

Modul Praktikum 2: Konfigurasi Jaringan

Konfigurasi WiFi Mode Station dan Access Point pada ESP32

2.1 Tujuan Praktikum

Berikut ini adalah tujuan praktikum pada Modul Praktikum 2:

1. Memahami konsep dasar jaringan nirkabel (WiFi) pada perangkat IoT berbasis ESP32.
2. Memahami perbedaan mode Station (STA), Access Point (AP), dan AP+STA pada ESP32.
3. Mengimplementasikan konfigurasi jaringan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi yang sudah tersedia.
4. Mengimplementasikan ESP32 sebagai Access Point mandiri yang dapat diakses oleh perangkat lain.
5. Mampu membaca dan menganalisis parameter jaringan seperti IP address, MAC address, dan kekuatan sinyal (RSSI).

2.2 Dasar Teori

Konfigurasi jaringan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan sistem IoT (Internet of Things), karena kemampuan perangkat untuk saling bertukar data sangat bergantung pada bagaimana perangkat tersebut terhubung ke jaringan. ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan untuk aplikasi IoT karena telah dilengkapi modul WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan mempelajari cara mengonfigurasi ESP32 agar dapat terhubung ke jaringan WiFi (mode Station) maupun bertindak sebagai penyedia jaringan (mode Access Point), menggunakan pustaka WiFi.h pada Arduino IDE.

Mode Jaringan Pada ESP32

ESP32 mendukung tiga mode operasi WiFi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan aplikasi:

a. Mode Station (STA)

Pada mode ini, ESP32 berperan sebagai klien yang terhubung ke jaringan WiFi yang sudah ada (misalnya router atau hotspot smartphone), sama seperti laptop atau smartphone yang tersambung ke WiFi rumah. Mode ini digunakan ketika ESP32 perlu mengakses internet atau server pada jaringan lokal.

b. Mode Access Point (AP)

Pada mode ini, ESP32 berperan sebagai penyedia jaringan (hotspot) yang dapat diakses langsung oleh perangkat lain seperti laptop atau smartphone, tanpa memerlukan router eksternal. Mode ini umum digunakan pada tahap konfigurasi awal perangkat IoT (misalnya untuk mengatur kredensial WiFi melalui halaman web).

c. Mode AP+STA

Merupakan gabungan dari kedua mode di atas, di mana ESP32 dapat terhubung ke jaringan WiFi sekaligus menyediakan Access Point secara bersamaan.

Pustaka Wifi.h

Pustaka WiFi.h menyediakan sejumlah fungsi untuk mengatur dan memonitor koneksi jaringan pada ESP32. Beberapa fungsi yang sering digunakan antara lain:

- `WiFi.begin(ssid, password)` — memulai koneksi ke jaringan WiFi pada mode Station.
- `WiFi.status()` — mengembalikan status koneksi saat ini (contoh: `WL_CONNECTED`).
- `WiFi.localIP()` — menampilkan alamat IP yang diperoleh perangkat pada mode Station.
- `WiFi.macAddress()` — menampilkan alamat MAC perangkat.
- `WiFi.RSSI()` — menampilkan kekuatan sinyal WiFi dalam satuan dBm.
- `WiFi.softAP(ssid, password)` — mengaktifkan ESP32 sebagai Access Point dengan SSID dan password tertentu.
- `WiFi.softAPIP()` — menampilkan alamat IP dari Access Point yang dibuat ESP32.

2.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan perangkat ESP32 dan koneksi ke komputer (sudah terpasang driver USB-to-Serial, sehingga saat praktikum langsung dapat meng-upload program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda.
3. Menyiapkan nama (SSID) dan kata sandi jaringan WiFi yang akan digunakan untuk pengujian mode Station.

2.4 Alat dan Bahan

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada seluruh percobaan pada modul percobaan 2:

- Board ESP32 DevKit (1 buah)
- Kabel USB (Micro-USB/USB-C sesuai board)
- Laptop/PC dengan Arduino IDE (sudah terpasang board manager ESP32)
- Jaringan WiFi (router/hotspot smartphone) beserta SSID dan password
- Smartphone/laptop untuk menguji koneksi ke Access Point ESP32

- LED (1 buah) dan Resistor 220 Ohm (opsional, untuk indikator status koneksi)

2.5 Percobaan 2A: Konfigurasi Mode Station (STA)

2.5.1 Tujuan

Memahami dan mengimplementasikan konfigurasi ESP32 pada mode Station (STA) agar dapat terhubung ke jaringan WiFi yang sudah tersedia.

2.5.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1. ESP32 berhasil terhubung ke jaringan WiFi yang ditentukan.
2. Serial Monitor menampilkan status koneksi, IP address, MAC address, dan RSSI.
3. LED indikator menyala saat ESP32 berhasil terhubung ke jaringan (opsional).
4. Tidak terjadi error saat proses koneksi maupun kompilasi program.

2.5.3 Langkah Percobaan

- a. Persiapkan alat dan bahan
 - Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1 dan 2.
 - Pastikan ESP32 terhubung dengan komputer melalui kabel USB.
- b. Program Percobaan

```
1 #include <WiFi.h>
2
3 const char* ssid      = "NAMA_WIFI_ANDA";
4 const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";
5
6 const int ledPin = 2;    // LED indikator status koneksi
7
8 void setup() {
9     Serial.begin(115200);
10    pinMode(ledPin, OUTPUT);
11    digitalWrite(ledPin, LOW);
12
13    // Set mode WiFi menjadi Station
14    WiFi.mode(WIFI_STA);
15    WiFi.begin(ssid, password);
16
17    Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");
18    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
19        delay(500);
20        Serial.print(".");
21    }
22
```

```

23 // Jika berhasil terhubung
24 Serial.println();
25 Serial.println("WiFi berhasil terhubung!");
26 Serial.print("IP Address : ");
27 Serial.println(WiFi.localIP());
28 Serial.print("MAC Address : ");
29 Serial.println(WiFi.macAddress());
30 Serial.print("RSSI (dBm) : ");
31 Serial.println(WiFi.RSSI());
32
33 digitalWrite(ledPin, HIGH); // nyalakan LED sebagai indikator
34 }
35
36 void loop() {
37 // Cek status koneksi setiap 5 detik
38 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
39     Serial.println("Status: Terhubung");
40 } else {
41     Serial.println("Status: Terputus");
42     digitalWrite(ledPin, LOW);
43 }
44 delay(5000);
45 }
46

```

- c. Simpan sketch dengan nama file modul2_konfigurasi_jaringan_sta
- d. Konfigurasi Rangkaian

Hubungkan LED indikator (opsional) ke pin GPIO 2 melalui resistor 220 Ohm, kemudian hubungkan kaki LED lainnya ke GND.

- Ganti nilai ssid dan password pada kode program sesuai dengan jaringan WiFi yang telah disiapkan pada tugas pendahuluan.
 - Compile dan upload program ke dalam ESP32 board. Buka Serial Monitor (baud rate 115200) dan amati proses koneksi.
 - Perhatikan dan berikan analisis pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum.
- e. Berikutnya compile dan upload program ke dalam ESP32 board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak.

2.5.4 Pertanyaan Praktikum

1. Gambarkan diagram alur (flowchart) proses koneksi ESP32 ke jaringan WiFi pada program di atas!
2. Apa fungsi dari perintah `WiFi.mode(WIFI_STA)` pada program tersebut?
3. Jelaskan apa yang terjadi apabila SSID atau password yang dimasukkan salah!

4. Modifikasi program agar ESP32 mencoba menghubungkan ulang (reconnect) secara otomatis apabila koneksi WiFi terputus, dan berikan penjelasan di setiap baris kode yang ditambahkan dalam bentuk README.md!

2.6 Percobaan 2B: Konfigurasi Mode Access Point (AP)

2.6.1 Tujuan Praktikum

Fokus percobaan adalah memahami dan mengimplementasikan konfigurasi ESP32 sebagai Access Point (AP) yang dapat diakses langsung oleh perangkat lain.

2.6.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1. ESP32 berhasil membuat jaringan WiFi (Access Point) dengan SSID dan password yang ditentukan.
2. Perangkat lain (smartphone/laptop) dapat menemukan dan terhubung ke Access Point ESP32.
3. Serial Monitor menampilkan IP address dari Access Point yang dibuat.
4. Jumlah perangkat yang terhubung ke Access Point dapat dipantau melalui Serial Monitor.

2.6.3 Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan
 - a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin
 - b. Pastikan ESP32 terhubung dengan komputer
2. Program Percobaan

```
#include <WiFi.h>

const char* ap_ssid      = "ESP32_AccessPoint";
const char* ap_password = "12345678"; // minimal 8 karakter

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Set mode WiFi menjadi Access Point
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);

    IPAddress apIP = WiFi.softAPIP();
    Serial.println("Access Point aktif!");
    Serial.print("SSID      : ");
    Serial.println(ap_ssid);
    Serial.print("IP Address : ");
    Serial.println(apIP);
}

void loop() {
    // Menampilkan jumlah perangkat yang terhubung setiap 5 detik
    int jumlahClient = WiFi.softAPgetStationNum();
    Serial.print("Jumlah perangkat terhubung: ");
    Serial.println(jumlahClient);
    delay(5000);
}
```

3. Simpan sketch dengan nama file modul2_konfigurasi_jaringan_ap
4. Parameter Konfigurasi Access Point

No	Parameter	Nilai
1	SSID Access Point	ESP32_AccessPoint
2	Password	12345678
3	IP Address default	192.168.4.1

5. Pada perangkat smartphone/laptop, buka pengaturan WiFi dan cari SSID sesuai dengan yang telah ditentukan pada program (ESP32_AccessPoint), lalu hubungkan menggunakan password yang telah ditentukan.
6. Amati pada Serial Monitor apakah jumlah perangkat terhubung bertambah setelah perangkat berhasil terkoneksi
7. Perhatikan dan berikan analisis pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

2.6.4 Pertanyaan Praktikum

1. Mengapa alamat IP default Access Point pada ESP32 umumnya bernilai 192.168.4.1?
2. Apa perbedaan mendasar antara mode Station dan mode Access Point pada ESP32?
3. Jelaskan risiko keamanan apabila password Access Point tidak diberikan atau terlalu sederhana!
4. Modifikasi program agar ESP32 berjalan pada mode AP+STA (terhubung ke WiFi rumah sekaligus menyediakan Access Point), dan berikan penjelasan di setiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

2.7 Pertanyaan Praktikum

Jawablah pertanyaan berikut sebagai bahan dalam laporan praktikum pada Bagian Hasil dan Analisis:

1. Uraikan hasil tugas pada praktikum yang telah dilakukan pada setiap percobaan!
2. Bagaimana pengaruh kekuatan sinyal (RSSI) terhadap kestabilan koneksi WiFi pada perangkat IoT?
3. Bagaimana cara kerja ESP32 dalam membedakan peran sebagai klien (Station) dan sebagai penyedia jaringan (Access Point)?
4. Bagaimana kombinasi mode Station dan Access Point (AP+STA) dapat dimanfaatkan dalam skenario nyata sistem IoT, misalnya pada proses konfigurasi awal perangkat (provisioning)?

2.8 Mengakhiri Percobaan

Berikut hal yang perlu dilakukan setelah selesai praktikum:

1. Sebelum keluar dari ruang praktikum, pastikan meja dalam keadaan rapi.
2. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta diunggah lewat google drive dan sertakan tautan dokumentasi tersebut di Buku Catatan Praktikum.

3. Pastikan asisten telah menandatangani catatan percobaan kali ini pada Buku Catatan Praktikum Anda. Catatan percobaan yang tidak ditandatangani oleh asisten tidak akan dinilai.
4. Kumpulkan kode program tugas tambahan pada setiap percobaan dalam repository github dengan format folder “Modul2 – Percobaan – Nama – NIM”